

Quantum simulation del trimero a catena aperta: derivazione teorica completa

Decomposizione di Suzuki–Trotter a tre livelli per l’Hamiltoniana con termine DM

Indice

1	Hamiltoniana e convenzione	1
2	Decomposizione esatta di un singolo legame di scambio	2
3	Fattorizzazione esatta di $H_0 = \text{campo} + \text{scambio totale}$	2
3.1	Il campo commuta con ciascun singolo legame, esattamente	2
3.2	Fattorizzazione esatta di e^{-iH_0t}	2
4	I due legami di scambio non commutano: l’operatore di chiralità	2
4.1	Perché serve un Trotter interno, anche con due soli legami	2
4.2	Derivazione del commutatore	2
4.3	Conseguenza: H_{ex} non fattorizza esattamente nei due legami	3
4.4	Il segno dipende dall’ordine: una possibilità che l’anello non ha	3
5	Decomposizione esatta di un singolo legame DM	3
6	I due legami DM non commutano: l’operatore Θ	3
6.1	Derivazione del commutatore	3
6.2	Θ non è proporzionale a χ	4
6.3	Conseguenza: anche H_{DM} non fattorizza esattamente	4
7	Perché $[A, B] = 0$ implica fattorizzazione esatta	4
8	Il livello 0 esterno: cosa NON implica la fattorizzazione di H_0	4
8.1	L’errore da non ripetere	4
8.2	Verifica numerica diretta	4
8.3	L’errore corretto, per disuguaglianza triangolare diretta	4
9	Struttura a tre livelli dell’errore di Trotter	5
9.1	Livello 1: errore di legame per H_{ex}	5
9.2	Livello 2: errore di legame per H_{DM}	5
9.3	Livello 0 esterno: errore fra H_0 e H_{DM}	5
9.4	Composizione dei tre livelli: perché l’errore totale resta $O(\tau^2)$	5
9.5	Errore totale su N passi	6
10	Alternanza dell’ordine dei bond: un fenomeno specifico della catena	6
10.1	L’idea	6
10.2	Perché l’anello non ha un analogo altrettanto pulito	6
10.3	Quantificazione e suo limite	6

Questo documento raccoglie in forma sistematica le derivazioni relative all'estensione del task di *quantum simulation* dal trimero anello alla seconda topologia $N = 3$: la catena aperta. Segue lo stesso schema di `quantum_simulation_trimero_anello_teorìa.tex`, con due differenze strutturali che vanno dimostrate, non solo enunciate: (i) la catena ha **due** legami di scambio, non tre, e un solo commutatore da valutare al livello 1 (Sezione 4); (ii) l'ordine di applicazione dei due legami è **alternabile** fra passi consecutivi, una possibilità che l'anello (tre legami, non due) non ha in forma altrettanto pulita (Sezione 10). Ogni identità algebrica non banale è verificata numericamente (confronto diretto di matrici 8×8), non solo asserita.

1 Hamiltoniana e convenzione

Convenzione di Pauli diretta, identica nello spirito a quella dell'anello, per lo stesso motivo: il modulo `trotter_trimero_catena.py` costruisce l'Hamiltoniana riusando direttamente `trimer_chain_exact.py` come sorgente unica.

$$H = b \sum_{i=1}^3 Z_i + H_{ex} + H_{DM}, \quad (1)$$

$$H_{ex} = J \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 + J \vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3, \quad (2)$$

$$H_{DM} = D (X_1 Z_2 - Z_1 X_2) - D (X_2 Z_3 - Z_2 X_3). \quad (3)$$

Due differenze immediate rispetto all'anello (Eq. 1–3 di `quantum_simulation_trimero_anello_teorìa.tex`): **un solo** accoppiamento di scambio J (non J, J' : la catena non ha un terzo legame (3,1) su cui distinguere basa/lati), e il termine DM ha **un solo** grado di libertà, non due opzioni A/B. La simmetria di riflessione P_{13} (scambio dei siti estremi attorno al centro) impone $D_{12} = -D_{23} \equiv D$: è l'unica scelta compatibile con la simmetria, non una fra alternative (`analisi_dm_trimero_catena.tex`).

Attenzione alla normalizzazione di D . A differenza dell'anello, dove $D_{ij} = r J_{ij}$ (il DM scala con l'accoppiamento del bond, Opzione B), qui D è **assoluto**: $D_{12} = +D$, $D_{23} = -D$, senza moltiplicare per J . È così che `trimer_chain_exact.py` definisce `dm_term`, ed è la convenzione seguita in questo documento e nel codice. Usare la convenzione dell'anello qui produrrebbe un'Hamiltoniana diversa di un fattore J , silenziosamente.

Si raggruppano i termini come per l'anello: $H_0 = b \sum_i Z_i + H_{ex}$ (campo + scambio, fisso, indipendente da D) e H_{DM} (si annulla per $D = 0$).

2 Decomposizione esatta di un singolo legame di scambio

Identica, parola per parola, alla Sezione 2 di `quantum_simulation_trimero_anello_teorìa.tex`: per una coppia (i, j) , $J \vec{\sigma}_i \cdot \vec{\sigma}_j = J(X_i X_j + Y_i Y_j + Z_i Z_j)$, i tre termini commutano a due a due (l'argomento non dipende da quanti altri legami esistono nel sistema), quindi

$$U_{ij}(t) \equiv e^{-iJt \vec{\sigma}_i \cdot \vec{\sigma}_j} = R_{XX}(2Jt) R_{YY}(2Jt) R_{ZZ}(2Jt) \quad (4)$$

verificato numericamente (errore $\sim 10^{-15}$ rispetto a `scipy.linalg.expm`, coerente coi self-test 3/5 di `trotter_trimero_catena.py`).

3 Fattorizzazione esatta di $H_0 = \text{campo} + \text{scambio totale}$

3.1 Il campo commuta con ciascun singolo legame, esattamente

Con $S_z^{tot} = \sum_i Z_i$, la stessa dimostrazione per calcolo esplicito dell'anello (Eq. (5) di quel documento) vale *qubit per qubit*, senza dipendere dal numero di legami del sistema:

$$[S_z^{tot}, \vec{\sigma}_i \cdot \vec{\sigma}_j] = 0 \quad \forall (i, j). \quad (5)$$

Verificato: $\|[S_z^{tot}, h_{12}]\| = \|[S_z^{tot}, h_{23}]\| = 0$ a precisione macchina (self-test 1 di `trotter_trimero_catena.py`), quindi $[S_z^{tot}, H_{ex}] = 0$.

3.2 Fattorizzazione esatta di e^{-iH_0t}

Per l'argomento generale di Sezione 7:

$$e^{-iH_0t} = e^{-ibt S_z^{tot}} e^{-iH_{ex}t} = R_z^{(1)}(2bt) R_z^{(2)}(2bt) R_z^{(3)}(2bt) e^{-iH_{ex}t} \quad (6)$$

esatto, senza alcuna approssimazione, indipendentemente da J, b .

Un limite netto, da non oltrepassare. L'Eq. (6) riguarda *esclusivamente* la coppia (campo, scambio). Non implica, e non va usata per suggerire, alcuna proprietà di $[H_{ex}, H_{DM}]$: sono condizioni algebricamente indipendenti (Sezione 8).

4 I due legami di scambio non commutano: l'operatore di chiralità

4.1 Perché serve un Trotter interno, anche con due soli legami

$H_{ex} = J \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 + J \vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3$ è somma di due operatori a due qubit che condividono il qubit 2. Come nell'anello, i due termini non commutano in generale: qui però c'è un solo commutatore da calcolare, non tre.

4.2 Derivazione del commutatore

Identico calcolo dell'anello (Eq. (7) di quel documento), applicato all'unica coppia di legami condivisi presente nella catena:

$$[\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2, \vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3] = -2i \chi, \quad \chi \equiv \vec{\sigma}_1 \cdot (\vec{\sigma}_2 \times \vec{\sigma}_3) \quad (7)$$

Verificato numericamente: $\|[h_{12}, h_{23}] + 2i\chi\| = 0$ a precisione macchina (self-test 3 di `trotter_trimero_catena.py`), zero esatto, non un residuo di arrotondamento.

χ è lo stesso operatore di chiralità di spin scalare identificato per l'anello (Wen–Wilczek–Zee 1989). La Sezione ?? discute perché questo operatore compare qui **nonostante la catena non abbia alcun ciclo chiuso e nessuna frustrazione**: l'identità dell'Eq. (7) è un fatto puramente algebrico su due operatori di Pauli che condividono un qubit, non un fatto sulla geometria del sistema.

4.3 Conseguenza: H_{ex} non fattorizza esattamente nei due legami

Poiché $\chi \neq 0$ come operatore, $e^{-iH_{ex}t} \neq U_{23}(t)U_{12}(t)$ esattamente: solo approssimativamente, con errore quantificato in Sezione 9. **Livello 1** di Trotter interno.

4.4 Il segno dipende dall'ordine: una possibilità che l'anello non ha

Nell'anello, la somma pesata dei tre commutatori ciclici collassa a un unico multiplo di χ (Eq. 28 del documento anello), indipendentemente dall'ordine scelto per i tre fattori del prodotto. Qui, con un solo commutatore, l'ordine dei due fattori determina direttamente il segno dell'errore:

$$e^{-iJth_{23}} e^{-iJth_{12}} = \exp[-it(H_{ex} - tJ^2\chi) + O(t^3)], \quad (8)$$

$$e^{-iJth_{12}} e^{-iJth_{23}} = \exp[-it(H_{ex} + tJ^2\chi) + O(t^3)], \quad (9)$$

verificato numericamente per proiezione diretta sul sottospazio di χ : coefficiente $s = +1.000$ per l'ordine $(1, 2) \rightarrow (2, 3)$ applicato nel circuito (che realizza il prodotto dell'Eq. (9), poiché in Qiskit il primo gate scritto agisce per primo, quindi sta a destra nel prodotto di operatori), $s = -1.000$ per l'ordine invertito. Questa dipendenza dal segno è la base della Sezione 10.

5 Decomposizione esatta di un singolo legame DM

Identica, qubit per qubit, alla Sezione 5 dell'anello: per una coppia (i, j) con coefficiente D_{ij} , $D_{ij}(X_i Z_j - Z_i X_j)$, con $P_1 = X_i Z_j, P_2 = Z_i X_j$ che commutano ($P_1 P_2 = P_2 P_1 = Y_i Y_j$), quindi

$$U_{ij}^{DM}(t) = [(I \otimes H)_j R_{ZZ}(-2D_{ij}t) (I \otimes H)_j] \cdot [(H \otimes I)_i R_{ZZ}(2D_{ij}t) (H \otimes I)_i] \quad (10)$$

esatto, verificato numericamente (self-test 5).

6 I due legami DM non commutano: l'operatore Θ

6.1 Derivazione del commutatore

Con $D_{12} = +D, D_{23} = -D$ (Sezione 1), e ponendo $d_{ij} \equiv X_i Z_j - Z_i X_j$ (coefficiente unitario), lo stesso calcolo dell'anello (Eq. (11) di quel documento, con l'indice 3 al posto di 1 poiché qui manca il legame $(3, 1)$) dà:

$$[d_{12}, -d_{23}] = -2i\Theta, \quad \Theta \equiv X_1 Y_2 Z_3 - Z_1 Y_2 X_3 \quad (11)$$

Verificato numericamente: $\|[d_{12}, -d_{23}] + 2i\Theta\| = 0$ esatto (decomposizione Pauli diretta del commutatore, due sole label non nulle). Θ è hermitiano (verificato) e **dispari sotto P_{13} :** la riflessione scambia i due addendi di H_{DM} , quindi ribalta il segno del loro commutatore – coerente con la struttura di simmetria della Sezione 1.

6.2 Θ non è proporzionale a χ

A differenza del caso a tre legami dell'anello (dove la domanda è se i tre commutatori DM collassino a un unico operatore, risposta: no, restano tre distinti, Sezione 7 di quel documento), qui la domanda più diretta è se l'unico commutatore DM (Θ) sia proporzionale all'unico commutatore di scambio (χ). **Verificato numericamente: no.** Livello 1 e livello 2 generano strutture d'errore indipendenti; il livello 2 non è assorbibile in una ridefinizione del livello 1.

6.3 Conseguenza: anche H_{DM} non fattorizza esattamente

$e^{-iH_{DM}t} \neq U_{23}^{DM}(t)U_{12}^{DM}(t)$ esattamente per $D \neq 0$: **livello 2** di Trotter interno, stessa struttura qualitativa dell'anello (un secondo livello non previsto dal compito originale sul dimero), qui con un solo commutatore anziché tre.

7 Perché $[A, B] = 0$ implica fattorizzazione esatta

Identico, parola per parola, alla Sezione 8 di `quantum_simulation_trimero_anello_teoriam.tex` e a `quantum_simulation_dimero_teoriam.tex` §5: per BCH, $[A, B] = 0 \Rightarrow e^A e^B = e^{A+B}$ esattamente (ogni commutatore annidato si annulla per induzione). Si applica a: i blocchi di singolo legame (Sezioni 2, 5), la fattorizzazione di H_0 (Sezione 3). **Non** si applica a: la somma dei due legami di scambio (Sezione 4), la somma dei due legami DM (Sezione 6), né alla coppia H_0, H_{DM} – e su quest’ultimo punto la Sezione seguente corregge un errore fatto in precedenza per l’anello.

8 Il livello 0 esterno: cosa NON implica la fattorizzazione di H_0

8.1 L’errore da non ripetere

La documentazione del modulo Trotter dell’anello giustificava l’errore Trotter esterno affermando che H_{ex} non vi contribuisce «perché commuta esattamente col campo» ($[S_z^{tot}, H_{ex}] = 0$, Eq. (5)). **È un non-sequitur:** $[S_z^{tot}, H_{ex}] = 0$ e $[H_{ex}, H_{DM}] = 0$ sono condizioni logicamente indipendenti; la prima non implica in alcun modo la seconda.

8.2 Verifica numerica diretta

A $J = 1, b = 0.7, D = 0.3$:

$$\|[H_{ex}, H_{DM}]\| = 10.182338, \quad \|[S_z^{tot}, H_{DM}]\| = 3.394113, \quad (12)$$

norma di Frobenius. H_{ex} è il **contributo dominante**, non trascurabile: circa il triplo del campo. Il livello 0 esterno non si scompone in un termine nullo (scambio) più uno residuo (campo): entrambi contribuiscono, e lo scambio di più.

8.3 L’errore corretto, per disuguaglianza triangolare diretta

Senza assumere alcuna cancellazione,

$$\|[H_0, H_{DM}]\| = \|b[S_z^{tot}, H_{DM}] + [H_{ex}, H_{DM}]\| \leq b\|[S_z^{tot}, H_{DM}]\| + \|[H_{ex}, H_{DM}]\|. \quad (13)$$

Verificato numericamente allo stesso punto: $\|[H_0, H_{DM}]\| = 10.4559$, contro il limite superiore $b \cdot 3.3941 + 10.1823 = 12.558$ dell’Eq. (13) – coerente, il limite non è saturato (i due termini non sono allineati in fase), ma resta un limite valido.

9 Struttura a tre livelli dell’errore di Trotter

Il circuito (`trotter_trimero_catena.py`) approssima un passo come

$$\begin{aligned} U_{\text{step}}(\tau) &= V_{DM}(\tau) e^{-ib\tau S_z^{tot}} V_{ex}(\tau), \\ V_{ex}(\tau) &= U_{23}(\tau) U_{12}(\tau), \quad V_{DM}(\tau) = U_{23}^{DM}(\tau) U_{12}^{DM}(\tau), \end{aligned} \quad (14)$$

mentre l’evoluzione esatta è $U_{\text{esatto}}(\tau) = e^{-i(H_0 + H_{DM})\tau}$.

9.1 Livello 1: errore di legame per H_{ex}

Per due operatori, espandendo in serie fino a $O(\tau^2)$:

$$e^{-i(A+B)\tau} - e^{-iB\tau}e^{-iA\tau} = -\frac{\tau^2}{2}[A, B] + O(\tau^3). \quad (15)$$

Con $A = Jh_{12}$, $B = Jh_{23}$ (ordine del circuito: h_{12} applicato per primo, quindi a destra), usando l'Eq. (7) con il segno di Sezione 4.4:

$$\boxed{e^{-iH_{ex}\tau} - V_{ex}(\tau) = i\tau^2 J^2 \chi + O(\tau^3)} \quad (16)$$

A differenza dell'anello, qui **non c'è alcuna cancellazione di termini incrociati da invocare**: con due soli legami c'è un solo commutatore, non tre, quindi nulla da cancellare. La struttura è più semplice, non un caso particolare della formula dell'anello.

9.2 Livello 2: errore di legame per H_{DM}

Stesso metodo, con $A = Dd_{12}$, $B = -Dd_{23}$, usando l'Eq. (11):

$$\boxed{e^{-iH_{DM}\tau} - V_{DM}(\tau) = i\tau^2 D^2 \Theta + O(\tau^3)} \quad (17)$$

9.3 Livello 0 esterno: errore fra H_0 e H_{DM}

Stesso argomento a due termini di Eq. (15):

$$e^{-i(H_0+H_{DM})\tau} - e^{-iH_{DM}\tau}e^{-iH_0\tau} = -\frac{\tau^2}{2}[H_0, H_{DM}] + O(\tau^3), \quad (18)$$

con $[H_0, H_{DM}] \neq 0$ quantificato in Eq. (13) – correttamente, non per un presunto annullamento del contributo di H_{ex} .

9.4 Composizione dei tre livelli: perché l'errore totale resta $O(\tau^2)$

Identica, per struttura, alla Sezione 9.5 dell'anello: definendo $\tilde{U}_0(\tau) = e^{-ib\tau S_z^{tot}} V_{ex}(\tau)$,

$$\|U_{esatto}(\tau) - U_{step}(\tau)\| \leq \|\varepsilon_0(\tau)\| + \|\varepsilon_1(\tau)\| + \|\varepsilon_2(\tau)\|, \quad (19)$$

con i tre termini a destra rispettivamente $O(\tau^2)$ dalle Eq. (18), (16), (17), quindi

$$\boxed{\|U_{esatto}(\tau) - U_{step}(\tau)\| = O(\tau^2)}. \quad (20)$$

Nota di cautela, identica all'anello: la disuguaglianza triangolare limita l'errore dall'alto, non ne fissa il segno relativo; i tre contributi possono parzialmente cancellarsi o sommarsi (Sezione 10 sfrutta esplicitamente questo fatto per il livello 1).

9.5 Errore totale su N passi

Identico all'anello e al dimero: $\|U_{esatto}(t) - U_{step}(\tau)^N\| \lesssim N \cdot O(\tau^2) = O(t^2/N)$, $\tau = t/N$.

10 Alternanza dell'ordine dei bond: un fenomeno specifico della catena

10.1 L'idea

Poiché il segno del termine χ nell'Eq. (16) dipende dall'ordine di applicazione dei due bond (Sezione 4.4), alternare $(1, 2) \rightarrow (2, 3)$ e $(2, 3) \rightarrow (1, 2)$ su passi consecutivi cancella il termine di livello 1 al leading order, **a parità esatta di gate**: nessun costo aggiuntivo, un semplice riordino.

10.2 Perché l'anello non ha un analogo altrettanto pulito

Con tre legami che condividono i qubit ciclicamente, un'alternanza dell'ordine nell'anello non isola un singolo segno da invertire nello stesso modo: la somma dei tre commutatori ciclici già collassa a un solo termine ($-2iJ^2\chi$, indipendente dall'ordine per la ciclicità della somma), quindi non c'è un secondo ordinamento "opposto" da alternare con lo stesso effetto di cancellazione pulita. La possibilità della Sezione presente è specifica della topologia a due soli legami.

10.3 Quantificazione e suo limite

Per due passi consecutivi con ordine invertito, l'errore di livello 1 di un doppio passo si cancella al primo ordine in τ , lasciando un residuo $O(\tau^3)$ per coppia di passi anziché $O(\tau^2)$ per passo singolo: guadagno $O(1/N^2) \rightarrow O(1/N^4)$ per il solo livello 1, **verificato numericamente** (stato casuale, $D = 0$: rapporto dell'infedeltà $\times 16.0$ raddoppiando N , contro $\times 4.0$ dell'ordine fisso).

Con $D \neq 0$ il guadagno è reale ma parziale: l'alternanza cancella solo il termine proporzionale a χ (livello 1); il livello 2 (Eq. (17)) e i termini incrociati del livello 0 esterno (Eq. (13)) restano $O(\tau^2)$ per passo e tornano a dominare per N grande. Verificato: a $D = 0.3$ il rapporto migliora fino a $\times 9.9$ ma degrada verso $\times 5.1$ all'aumentare di N , non $\times 16$ stabile.

11 Riepilogo dei risultati

Blocco	Espressione	Natura
$U_{ij}(t)$	$R_{XX}(2Jt)R_{YY}(2Jt)R_{ZZ}(2Jt)$	Esatta
$U_{ij}^{DM}(t)$	sandwich di Hadamard, Eq. 10	Esatta
$e^{-iH_0 t}$	$R_z^{(1)}(2bt)R_z^{(2)}(2bt)R_z^{(3)}(2bt) \cdot e^{-iH_{ex} t}$	Esatta
$e^{-iH_{ex} t}$ (2 legami)	$U_{23}(t)U_{12}(t)$	Approssimata, $i\tau^2 J^2 \chi + O(\tau^3)$
$e^{-iH_{DM} t}$ (2 legami)	$U_{23}^{DM}(t)U_{12}^{DM}(t)$	Approssimata, $i\tau^2 D^2 \Theta + O(\tau^3)$
$e^{-i(H_0 + H_{DM})t}$	$(V_{DM}(\tau)e^{-ib\tau S_z^{tot}} V_{ex}(\tau))^N$	Approssimata, $O(t^2/N)$

Tabella 1: Riepilogo dei blocchi di evoluzione temporale per il trimero a catena aperta.

Riferimenti bibliografici

- H. F. Trotter, *On the product of semi-groups of operators*, Proc. Am. Math. Soc. **10**, 545–551 (1959).
- M. Suzuki, *Generalized Trotter's formula...*, Commun. Math. Phys. **51**, 183–190 (1976).
- S. Lloyd, *Universal quantum simulators*, Science **273**, 1073–1078 (1996).
- X. G. Wen, F. Wilczek, A. Zee, *Chiral spin states and superconductivity*, Phys. Rev. B **39**, 11413 (1989).
- M. Crippa et al., *Simulating Static and Dynamic Properties of Magnetic Molecules with Prototype Quantum Computers*, Magnetochemistry **7**, 117 (2021).